FPT Education

FPT UNIVERSITY

SCANMS

SALES COLLABORATOR & AFFILIATE NETWORK MANAGEMENT SYSTEM

CAPSTONE PROJECT DEFENSE | REVIEW 2

Team: FA26SE032

Team Leader: NGUYỄN THÀNH THẮNG

Major: Software Engineering | FPT University

FPT Education

FPT UNIVERSITY

CONTENT

01 OVERVIEW ARCHITECTURE (Kiến trúc Hệ thống Tổng quan)

02 CORE TECHNOLOGIES & APPARATUS (Công nghệ Cốt lõi & 4 Phân hệ Nền tảng)

03 CONCEPTUAL DATA MODEL (Mô hình Dữ liệu Thực thể Liên kết 16 Bảng)

04 5 MAIN BUSINESS FLOWS & UAT TEST MATRICES (5 Quy trình Nghiệp vụ & Kịch bản Test)

05 QUESTIONS & ANSWERS (Giải đáp Câu hỏi & Thảo luận Chuyên môn)

FPT Education

FPT UNIVERSITY

SCANMS

MULTI-PORTAL PLATFORM

Nền tảng tích hợp 4 cổng chuyên biệt kết nối chặt chẽ Khách hàng, KOL/KOC, Chủ Shop và Chuyên viên vận hành trên cùng một hạ tầng.



CUSTOMER WEB APP

Storefront Marketplace, Live Shopping, Strict Buyer Auth & VietQR Gateway

Cổng mua sắm mượt mà, xác thực người mua chặt chẽ, giỏ hàng bảo toàn và thanh toán tức thì.



COLLABORATOR PORTAL

Affiliate Smart Links, Media Hub, Performance Analytics & Exclusive Deals

Cổng dành riêng cho KOL/KOC sinh Smart Link/QR, xin mẫu thử 14 ngày, đàm phán deal VIP và nhận hoa hồng.



SHOP MANAGER PORTAL

6-Block Product Matrix, Deal Negotiation, Order Fulfillment & GHN Delivery

Cổng vận hành Merchant: cấu hình ma trận sản phẩm 6 khối, duyệt hàng mẫu, mốc thưởng tháng (FR-09).



SYSTEM ADMIN & MANAGER CONSOLE

Platform Operations, Multi-Tier KYC, User RBAC Governance & Napas 24/7 Payouts

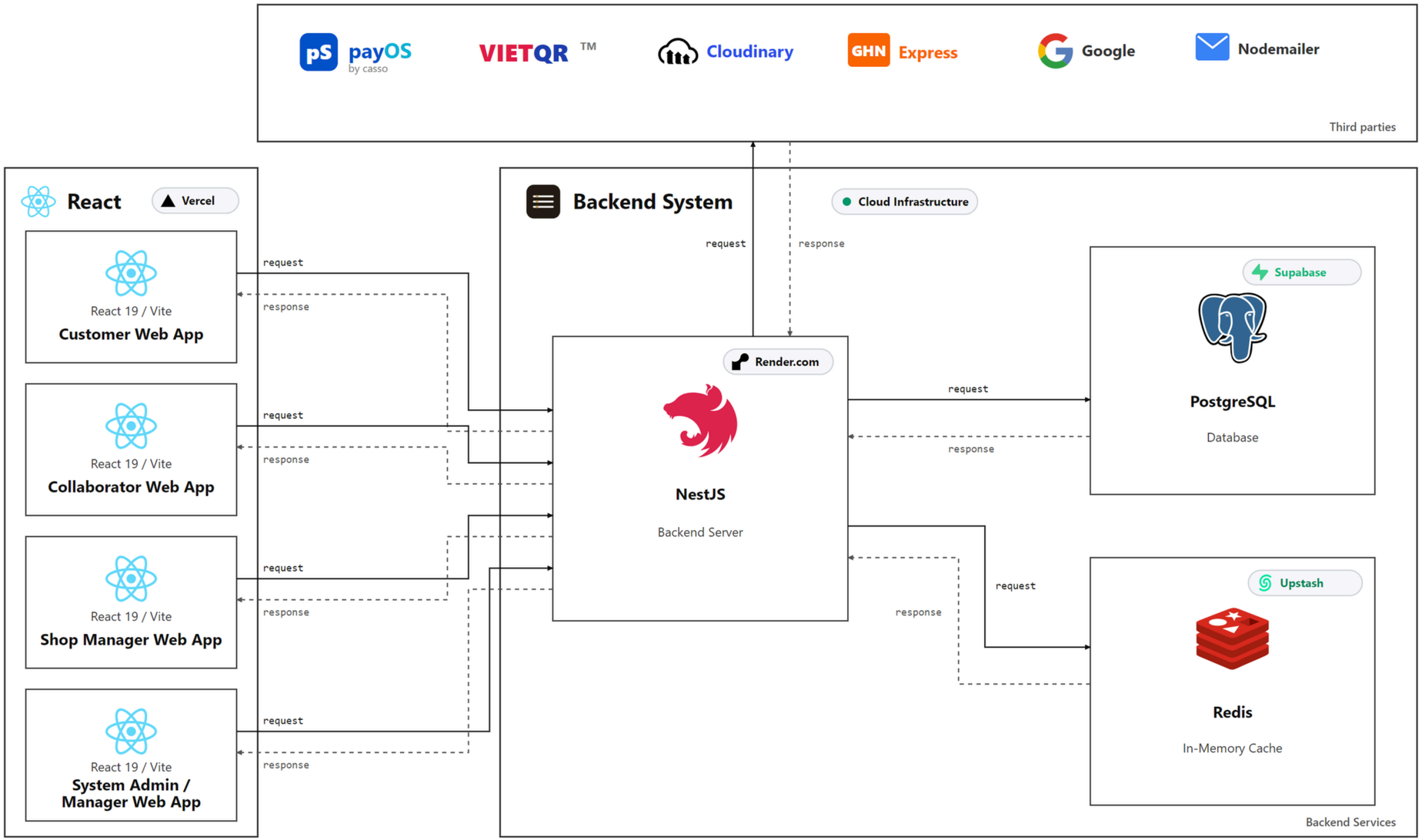
Trung tâm điều hành: Chuyên viên thẩm định KYC/sản phẩm/trọng tài, Super Admin độc quyền quản trị và kho bạc.

FPT Education

FPT UNIVERSITY

SYSTEM ARCHITECTURAL OVERVIEW

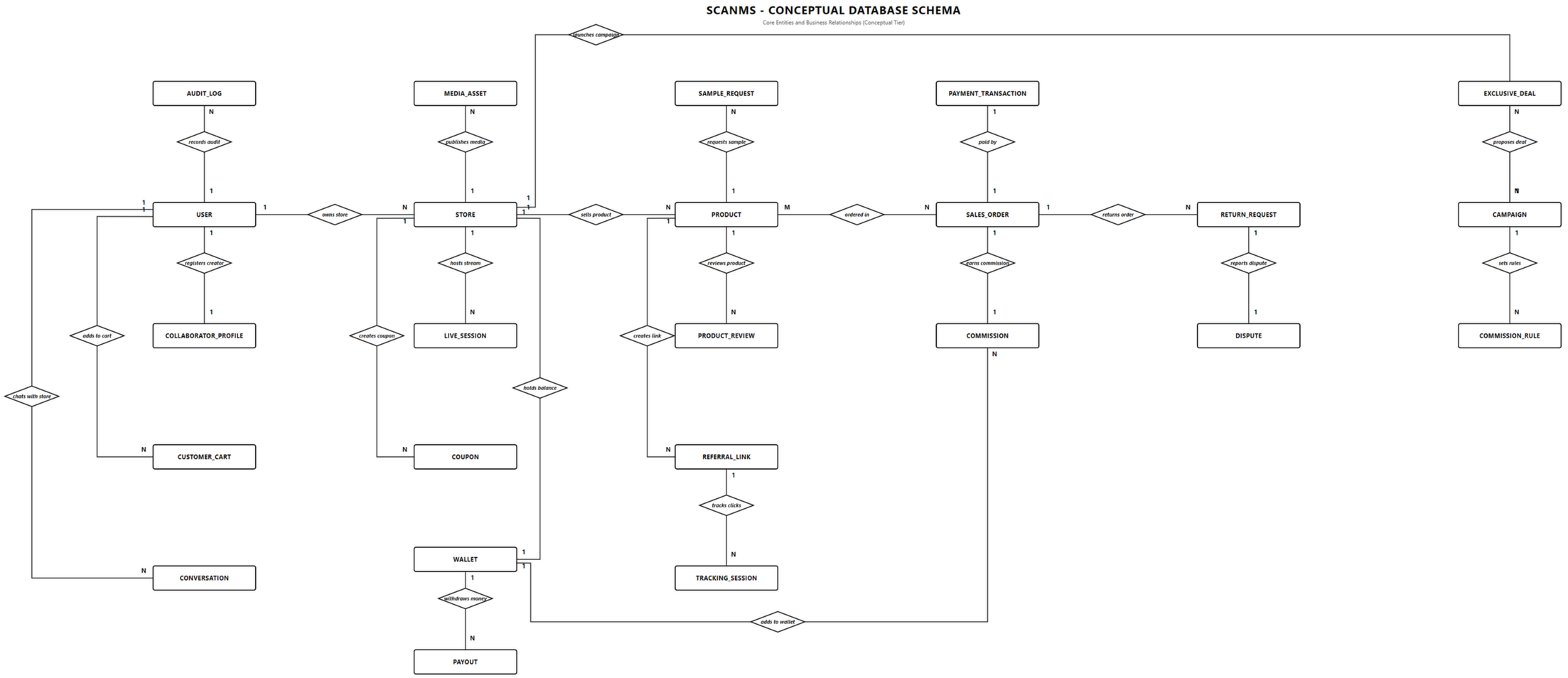
MULTI-TIER ARCHITECTURE WITH DISTRIBUTED SERVICES & INTEGRATIONS



FPT UNIVERSITY

CONCEPTUAL DATA MODEL

CORE BUSINESS DOMAINS & CHEN NOTATION CARDINALITIES (16 CORE ENTITIES)



FPT Education

FPT UNIVERSITY

SECURITY & ACCESS CONTROL MATRIX

SCANMS ACTORS & 5 STANDARDIZED RBAC ROLES



CUSTOMER

Khách Mua Hàng

Shopper & End Buyer

Duyệt Marketplace, xem livestream, mua hàng qua link tiếp thị, theo dõi vận đơn GHN, khiếu nại đổi trả.



COLLABORATOR

Đối Tác Tiếp Thị

KOL / KOC Affiliate

Định danh cá nhân, sinh Smart Link / Dynamic QR / Coupon độc quyền, xin mẫu thử 14 ngày, hưởng hoa hồng.



SHOP MANAGER

Chủ Gian Hàng

Merchant & Store Owner

Quản lý sản phẩm 6 khối, duyệt hàng mẫu, deal VIP 2 chiều, cấu hình mốc thưởng tháng (FR-09), đối soát ví shop.



SYSTEM MANAGER

Chuyên Viên Vận Hành

Operations & Moderator

Thẩm định hồ sơ KYC, kiểm duyệt sản phẩm mới, trọng tài hàng mẫu & phân xử khiếu nại đổi trả độc lập.



SYSTEM ADMIN

Quản Trị Tối Cao

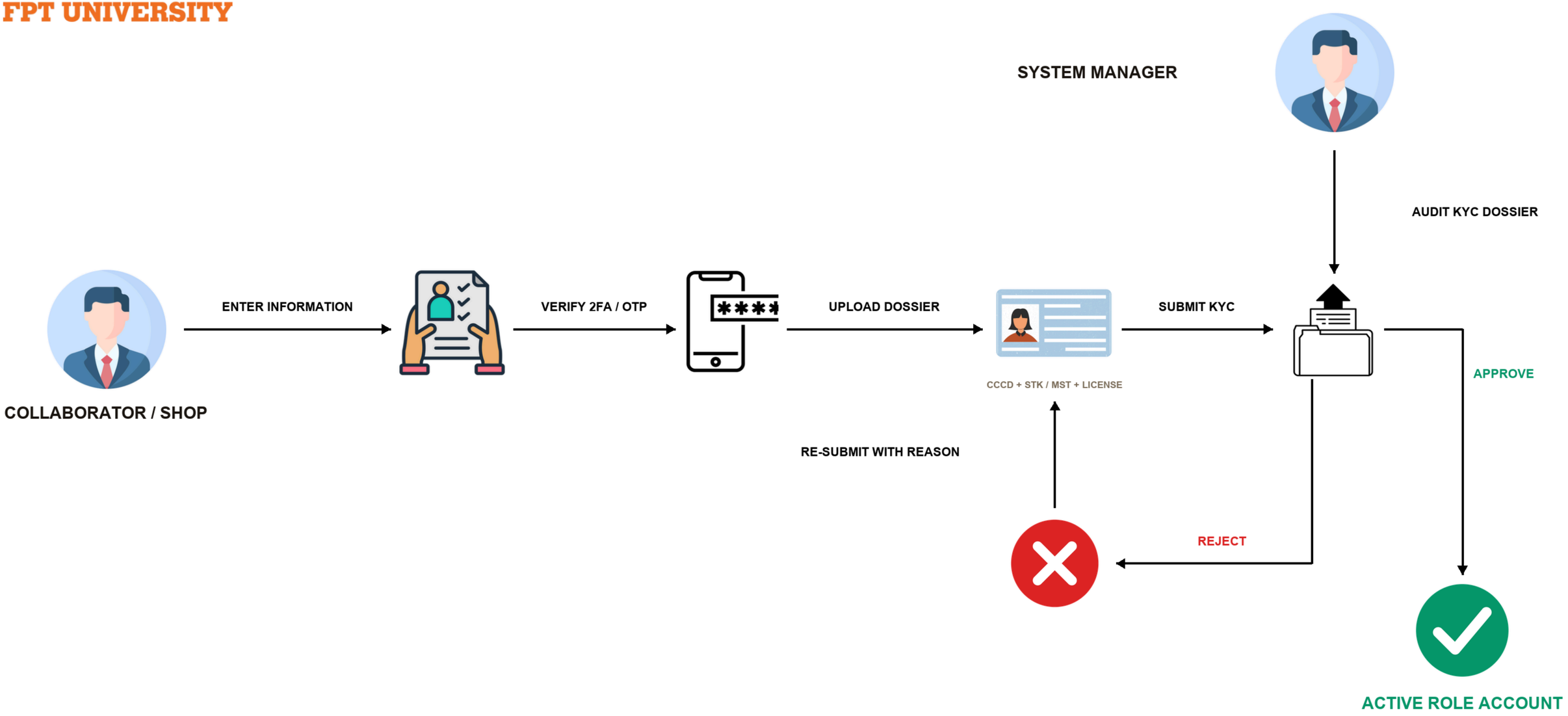
Super Admin Governance

Toàn quyền vận hành + ĐỘC QUYỀN: Quản trị tài khoản/phân quyền (/admin/users) & Báo cáo tài chính tổng (/admin/analytics).

FPT UNIVERSITY

MAIN BUSINESS FLOW

FLOW 1: USER REGISTRATION & MULTI-TIER KYC VERIFICATION



FPT Education

FPT UNIVERSITY

MAIN BUSINESS FLOW - TEST & VERIFICATION MATRIX

FLOW 1: USER REGISTRATION & MULTI-TIER KYC - UAT TEST CASES

KỲ VỌNG THÀNH CÔNG (HAPPY PATH)

Kết quả trả về khi dữ liệu hợp lệ & luồng xử lý hoàn tất

- **TC_KYC_01: Đăng ký tài khoản (FR-01, FR-02)**

  HTTP 201 Created; Mật khẩu mã hóa Argon2id an toàn.
  Tài khoản ở trạng thái UNVERIFIED; Điều hướng sang trang /login.

- **TC_KYC_02: Đăng nhập an toàn & 2FA OTP (FR-03)**

  HTTP 200 OK; Cấp JWT Access & Refresh Token trong HttpOnly Cookie.
  RBAC Guard đối soát vai trò, tự động điều hướng đúng Portal.

- **TC_KYC_03: Nộp hồ sơ định danh KYC (FR-05)**

  Regex kiểm tra CCCD (12 số) & STK; Upload ảnh Cloudinary CDN.
  Hồ sơ chuyển PENDING_REVIEW; Hiển thị huy hiệu 'Chờ thẩm định'.

- **TC_KYC_04: System Manager phê duyệt KYC (FR-06)**

  Hồ sơ chuyển sang APPROVED; Kích hoạt toàn bộ tính năng tiếp thị.
  KOL được phép sinh Smart Link, tạo mã QR và hưởng hoa hồng.

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM: 4/4 TEST SCENARIOS ĐẠT CHUẨN (100% PASS)

XỬ LÝ THẤT BẠI & NGOẠI LỆ (FAIL-SAFE)

Cơ chế phòng vệ, mã lỗi HTTP và phản hồi an toàn cho người dùng

- **TC_KYC_01: Trùng Email / SĐT hoặc Mật khẩu yếu**

  Trùng lặp: HTTP 409 Conflict, thông báo đỏ 'Email/SĐT đã tồn tại'.
  Mật khẩu yếu: HTTP 422 Unprocessable, báo lỗi chi tiết tại ô nhập.

- **TC_KYC_02: Sai thông tin đăng nhập hoặc Quá lượt OTP**

  Sai pass: HTTP 401 Unauthorized kèm thông báo bảo mật.
  Sai OTP quá 5 lần: HTTP 429 Rate Limit, khóa tạm 15 phút chống brute-force.

- **TC_KYC_03: Ảnh sai định dạng hoặc CCCD không đúng chuẩn**

  File >5MB hoặc sai định dạng: Chặn tải lên, báo 'Chỉ nhận JPG/PNG < 5MB'.
  CCCD sai 12 số: Form báo đỏ tại chỗ, vô hiệu hóa submit.

- **TC_KYC_04: Hồ sơ KYC mờ / Không đạt yêu cầu**

  System Manager chọn REJECT bắt buộc nhập lý do; Hồ sơ chuyển REJECTED.
  Gửi email yêu cầu nộp lại ảnh rõ nét; Tài khoản giữ nguyên.

CƠ CHẾ PHÒNG VỆ: BẢO MẬT ĐA TẦNG & TUYỆT ĐỐI KHÔNG NUỐT LỖI

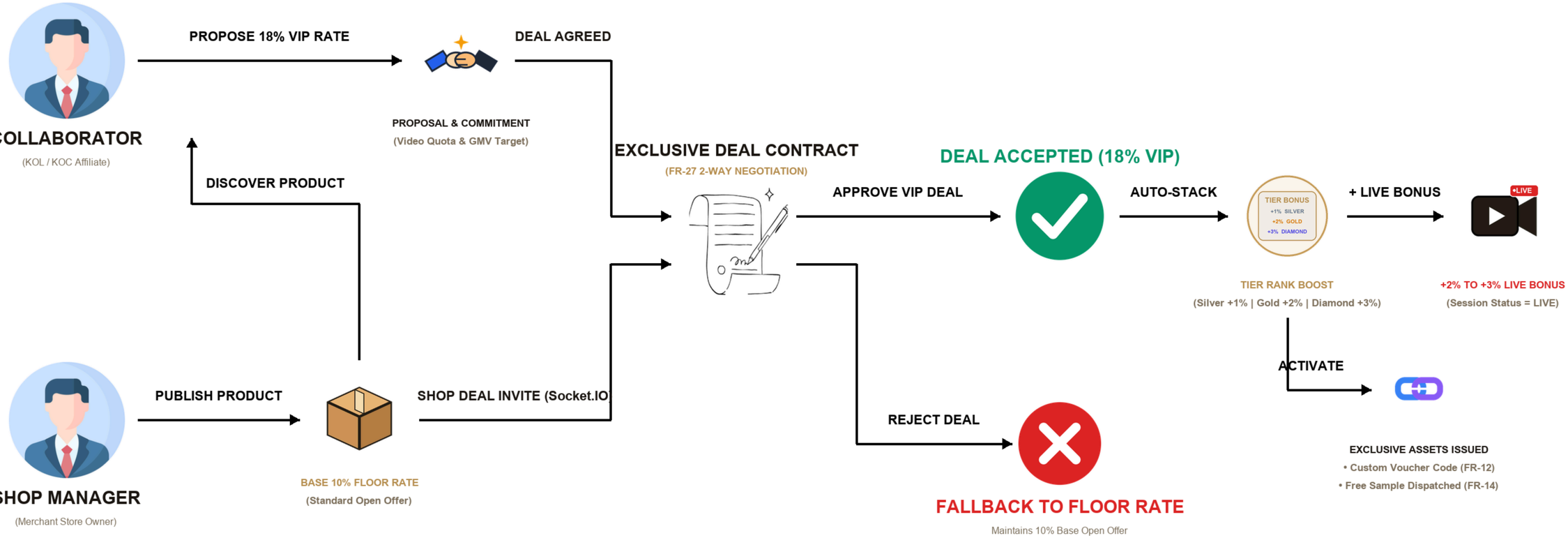
Tài liệu chi tiết 20 Test Cases UAT: docs/review 2/SCANMS_Demo_Test_Cases_Review2.xlsx

FPT Education

FPT UNIVERSITY

MAIN BUSINESS FLOW

FLOW 2: 2-WAY COMMISSION DEAL NEGOTIATION & LIVESTREAM ENGINE



FPT Education

FPT UNIVERSITY

MAIN BUSINESS FLOW - TEST & VERIFICATION MATRIX

FLOW 2: 2-WAY COMMISSION DEAL & LIVESTREAM - UAT TEST CASES

KỲ VỌNG THÀNH CÔNG (HAPPY PATH)

Kết quả trả về khi dữ liệu hợp lệ & luồng xử lý hoàn tất

- **TC_DEAL_01: Shop gửi lời mời Deal qua Chat (FR-27)**

  Socket.IO phát event real-time, hiển thị thẻ Deal trên chat 2 bên.
  Bản ghi DealContract khởi tạo với status = PENDING kèm cam kết GMV.

- **TC_DEAL_02: KOL chấp thuận Deal VIP & Sinh Voucher (FR-27)**

  Deal chuyển status = ACTIVE; Thẻ chat đổi sang xanh 'ĐÃ CHẤP THUẬN'.
  Tự động sinh Voucher Code độc quyền và kích hoạt rate VIP 18%.

- **TC_DEAL_03: Mở phòng Live & Kích hoạt Live Bonus +3% (FR-15)**

  Phiên chuyển status = LIVE, mở Room Socket.IO nhận tương tác.
  Engine tự động cộng dồn Live Bonus (+3%), nâng tổng rate lên 21%.

- **TC_DEAL_04: Kết thúc phiên Live & Khóa tương tác (FR-15)**

  Chuyển status = ENDED; Màn hình Ended Stream Overlay xuất hiện.
  Khóa chat/ghim deal; Gỡ thưởng Live Bonus đưa hoa hồng về 18%.

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM: 4/4 TEST SCENARIOS ĐẠT CHUẨN (100% PASS)

XỬ LÝ THẤT BẠI & NGOẠI LỆ (FAIL-SAFE)

Cơ chế phòng vệ, mã lỗi HTTP và phản hồi an toàn cho người dùng

- **TC_DEAL_01: Đặt mức hoa hồng vượt trần sàn (>25%)**

  Chặn ngay tại API, trả về HTTP 400: 'Hoa hồng không được vượt 25%'.
  Mất kết nối Socket: Client tự động retry và hiển thị cảnh báo offline.

- **TC_DEAL_02: KOL từ chối Deal hoặc Đề xuất quá hạn 48h**

  KOL từ chối: Deal chuyển REJECTED, sản phẩm duy trì rate sàn 10%.
  Quá hạn 48h: Thẻ tự động chuyển EXPIRED, khóa nút chấp thuận.

- **TC_DEAL_03: Sản phẩm hết hàng hoặc Hoa hồng vượt trần sàn**

  Kho hết hàng: Giỏ Live tự động ẩn nút mua, báo 'Tạm hết hàng'.
  Rate cộng dồn vượt 25%: Tự động cắt về trần 25% (Math.min(25, rate)).

- **TC_DEAL_04: Tắt tab đột ngột hoặc Nhắn tin sau khi đóng**

  KOL tắt tab: Sau 5 phút timeout server tự động đóng phòng an toàn.
  Khán giả gửi tin sau live: Socket từ chối báo 'Phiên đã kết thúc'.

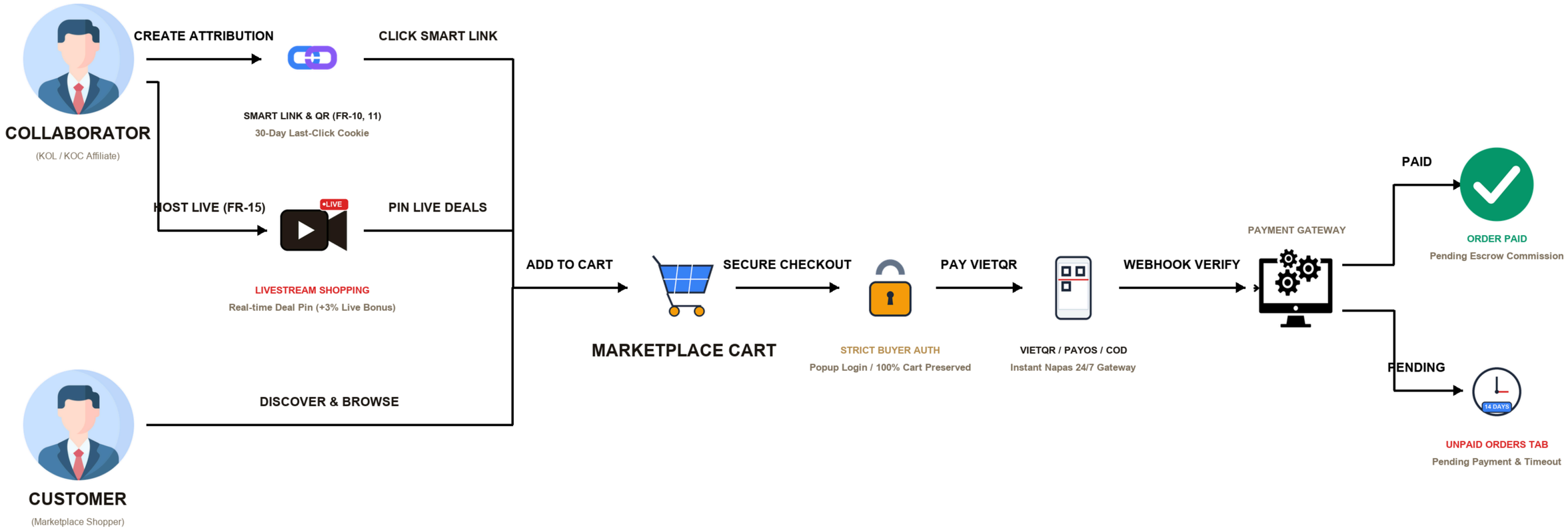
CƠ CHẾ PHÒNG VỆ: BẢO MẬT ĐA TẦNG & TUYỆT ĐỐI KHÔNG NUỐT LỖI

Tài liệu chi tiết 20 Test Cases UAT: docs/review 2/SCANMS_Demo_Test_Cases_Review2.xlsx

FPT UNIVERSITY

MAIN BUSINESS FLOW

FLOW 3: MULTI-CHANNEL AFFILIATE PROMOTION & BUYER CHECKOUT



FPT Education

FPT UNIVERSITY

MAIN BUSINESS FLOW - TEST & VERIFICATION MATRIX

FLOW 3: AFFILIATE ATTRIBUTION & BUYER CHECKOUT - UAT TEST CASES

KỲ VỌNG THÀNH CÔNG (HAPPY PATH)

Kết quả trả về khi dữ liệu hợp lệ & luồng xử lý hoàn tất

- **TC_ATTR_01: KOL sinh Smart Link & Dynamic QR (FR-10, 11)**

  Sinh link rút gọn /r/:slug tích hợp sẵn collaboratorId và UTM tag.
  Render mã QR Vector sắc nét; Cho phép tải ảnh PNG chất lượng cao.

- **TC_ATTR_02: Khách bấm link & Ghi nhận Cookie 30 ngày (FR-13)**

  Redirect 302 về trang sản phẩm; Tự động ghi Cookie scanms_ref 30 ngày.
  Cơ chế Last-Click Attribution ghi đè mã người giới thiệu mới nhất.

- **TC_ATTR_03: Đăng nhập nhanh tại chỗ bảo toàn giỏ hàng (FR-16)**

  Modal Quick Login mở tại chỗ; Đăng nhập thành công giữ 100% giỏ hàng.
  Khách không bị văng trang, chuyển ngay sang thanh toán (Strict Auth).

- **TC_ATTR_04: Thanh toán VietQR PayOS & Webhook (FR-16, 17)**

  Backend xác thực chữ ký HMAC-SHA256, chuyển đơn sang status = PAID.
  Ví hoa hồng KOL ghi nhận phần thưởng ở trạng thái PENDING_ESCROW.

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM: 4/4 TEST SCENARIOS ĐẠT CHUẨN (100% PASS)

XỬ LÝ THẤT BẠI & NGOẠI LỆ (FAIL-SAFE)

Cơ chế phòng vệ, mã lỗi HTTP và phản hồi an toàn cho người dùng

- **TC_ATTR_01: KOL chưa duyệt KYC hoặc Sản phẩm ngừng bán**

  Chưa duyệt KYC: Nút tạo link bị khóa kèm cảnh báo 'Cần duyệt KYC'.
  Sản phẩm đã xóa: Trả về HTTP 404 'Sản phẩm tạm dừng kinh doanh'.

- **TC_ATTR_02: Link hỏng hoặc Cookie đã quá hạn 30 ngày**

  Link sai slug: Chuyển hướng về Marketplace, báo 'Link không tồn tại'.
  Quá hạn 30 ngày: Cookie tự hủy, đơn tính là đơn tự nhiên (0% hoa hồng).

- **TC_ATTR_03: Khách chưa có tài khoản hoặc Nhập sai pass**

  Chưa có tài khoản: Nút 'Đăng ký nhanh 30s' ngay trên Modal tiện lợi.
  Sai mật khẩu: Báo đỏ trực tiếp trên Modal, không reload giỏ hàng.

- **TC_ATTR_04: Sai chữ ký Webhook hoặc Khách chuyển thiếu tiền**

  Sai chữ ký Webhook: Backend từ chối với HTTP 403, ghi log bảo mật.
  Chuyển thiếu tiền: Đơn giữ PENDING_PAYMENT, yêu cầu chuyển đủ.

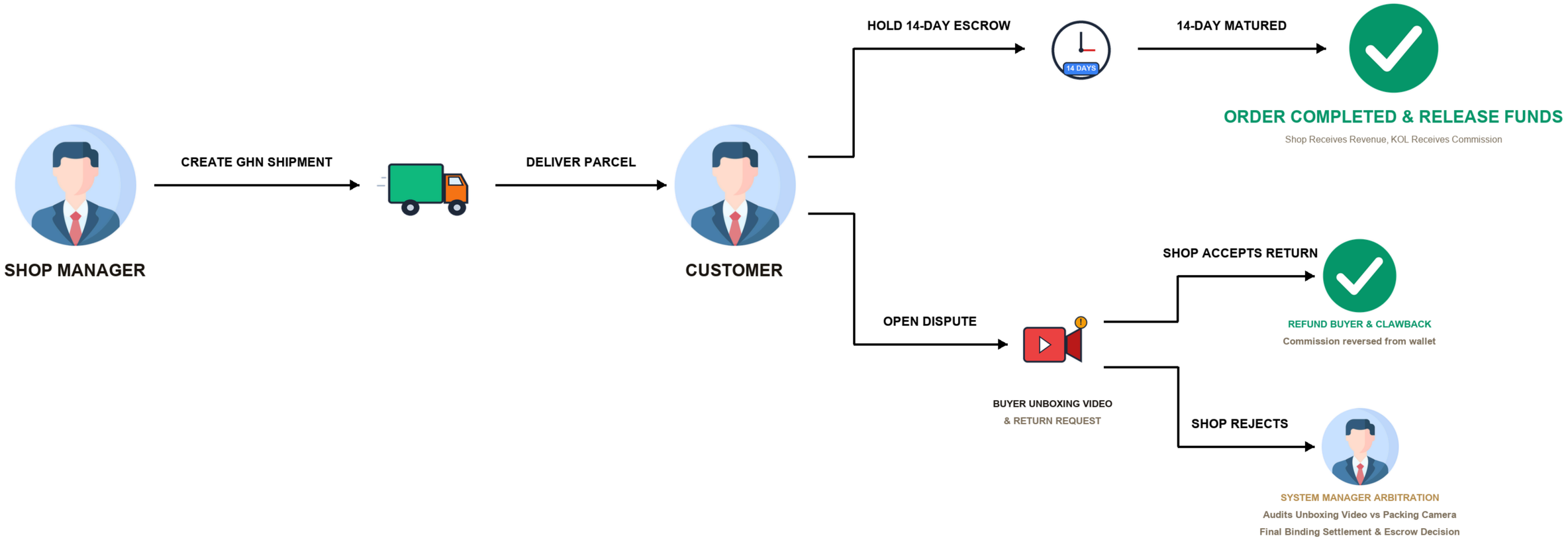
CƠ CHẾ PHÒNG VỆ: BẢO MẬT ĐA TẦNG & TUYỆT ĐỐI KHÔNG NUỐT LỖI

Tài liệu chi tiết 20 Test Cases UAT: docs/review 2/SCANMS_Demo_Test_Cases_Review2.xlsx

FPT UNIVERSITY

MAIN BUSINESS FLOW

FLOW 4: FULFILLMENT, 14-DAY ESCROW & DISPUTE ARBITRATION



FPT Education

FPT UNIVERSITY

MAIN BUSINESS FLOW - TEST & VERIFICATION MATRIX

FLOW 4: FULFILLMENT & ESCROW ARBITRATION - UAT TEST CASES

KỲ VỌNG THÀNH CÔNG (HAPPY PATH)

Kết quả trả về khi dữ liệu hợp lệ & luồng xử lý hoàn tất

- **TC_FUL_01: Shop đóng gói & Tạo vận đơn GHN (FR-20)**

  Gọi API GHN thành công; Sinh mã vận đơn, chuyển status = SHIPPING.
  Khởi tạo Timeline theo dõi hành trình giao nhận cho Khách và Shop.

- **TC_FUL_02: Khách nhận hàng & Khởi động Escrow 14 ngày (FR-21)**

  Đơn cập nhật DELIVERED; Bắt đầu đếm ngược thời gian Escrow 14 ngày.
  Tiền giữ tại tài khoản trung gian của Sàn; Hoa hồng KOL ở PENDING_ESCROW.

- **TC_FUL_03: Khách mở tranh chấp với Video Unboxing (FR-22)**

  Đơn chuyển sang RETURN_REQUESTED; Đồng hồ Escrow LẬP TỨC ĐÓNG BĂNG.
  Hồ sơ khiếu nại hiển thị trong tab 'Trả hàng / Hoàn tiền' của Shop.

- **TC_FUL_04: System Manager trọng tài đối soát 2 Video (FR-23)**

  System Manager đối soát video 2 bên, ra phán quyết hoàn tiền 100% cho khách.
  Cơ chế Clawback tự động: Thu hồi toàn bộ hoa hồng tạm khỏi ví KOL.

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM: 4/4 TEST SCENARIOS ĐẠT CHUẨN (100% PASS)

XỬ LÝ THẤT BẠI & NGOẠI LỆ (FAIL-SAFE)

Cơ chế phòng vệ, mã lỗi HTTP và phản hồi an toàn cho người dùng

- **TC_FUL_01: Thiếu thông số đóng gói hoặc Cổng GHN bảo trì**

  Thiếu cân nặng/kích thước: Form chặn submit, yêu cầu nhập số gram.
  Cổng GHN gián đoạn: Báo 'Cổng vận chuyển bận, vui lòng thử lại', giữ đơn.

- **TC_FUL_02: Giao hàng thất bại 3 lần hoặc KOL cố rút tiền non**

  Giao thất bại: Chuyển sang RETURNING (chuyển hoàn kho Shop), hủy hoa hồng.
  Rút tiền non: Từ chối vì số dư khả dụng sau Escrow = 0đ, chống gian lận.

- **TC_FUL_03: Khiếu nại quá hạn 14 ngày hoặc Không có video**

  Quá hạn 14 ngày: Nút khiếu nại bị ẩn, báo 'Đã hết thời hạn đổi trả'.
  Không có video: Bắt buộc đính kèm video mở hộp mới cho phép gửi yêu cầu.

- **TC_FUL_04: Phán quyết Bác bỏ khiếu nại hoặc Shop im lặng**

  Bác bỏ khiếu nại: Mở đóng băng Escrow, tiếp tục giải ngân bình thường.
  Shop không phản hồi sau 48h: Tự động xử thắng cho Khách hàng.

CƠ CHẾ PHÒNG VỆ: BẢO MẬT ĐA TẦNG & TUYỆT ĐỐI KHÔNG NUỐT LỖI

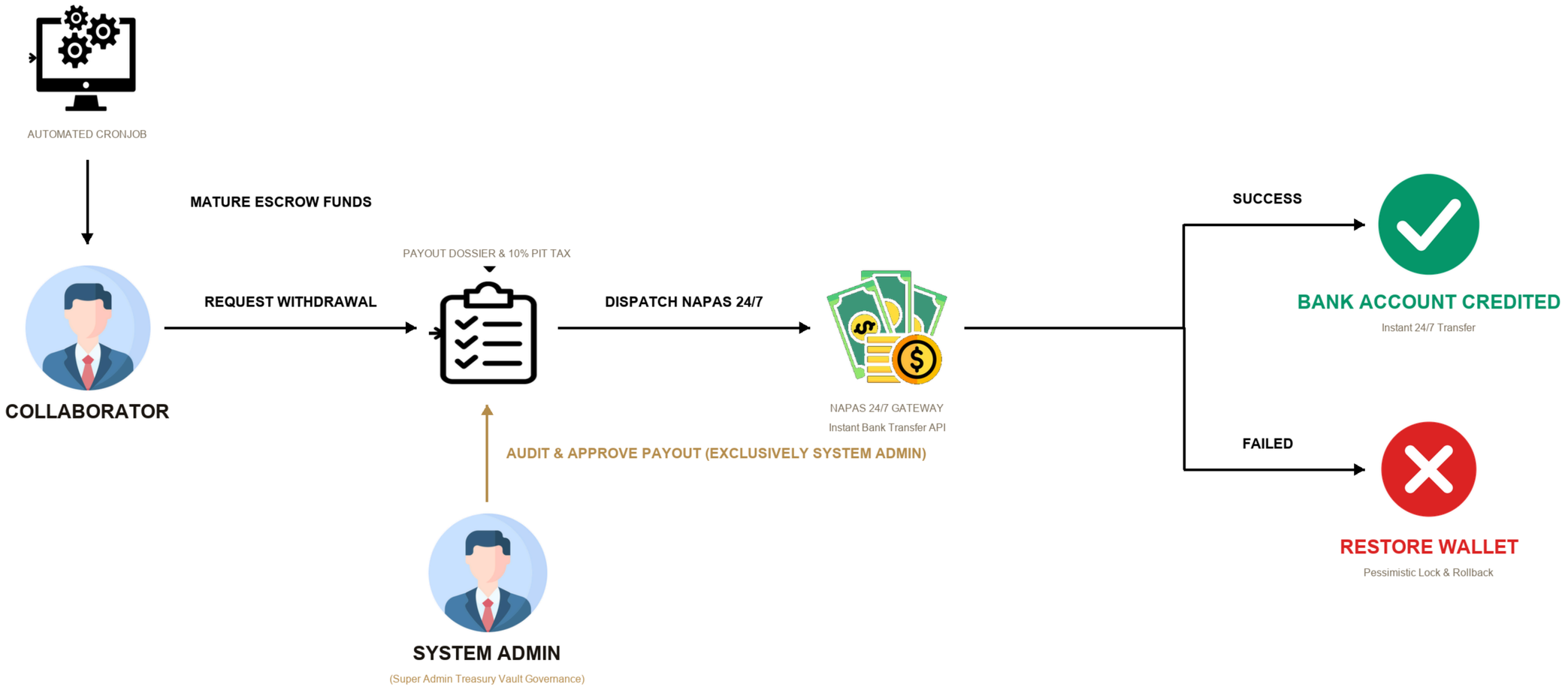
Tài liệu chi tiết 20 Test Cases UAT: docs/review 2/SCANMS_Demo_Test_Cases_Review2.xlsx

FPT Education

FPT UNIVERSITY

MAIN BUSINESS FLOW

FLOW 5: COMMISSION SETTLEMENT & NAPAS 24/7 TRANSFER



FPT Education

FPT UNIVERSITY

MAIN BUSINESS FLOW - TEST & VERIFICATION MATRIX

FLOW 5: MONTHLY BONUS & NAPAS PAYOUT AUDIT - UAT TEST CASES

KỲ VỌNG THÀNH CÔNG (HAPPY PATH)

Kết quả trả về khi dữ liệu hợp lệ & luồng xử lý hoàn tất

- **TC_PAY_01: Quyết toán Thưởng mốc doanh số tháng (FR-09)**

  Hệ thống quét tổng doanh số ròng qua Escrow, tính theo công thức bậc thang.
  Tính đúng số tiền thưởng (ví dụ: 52.4tr * 2% = 1.048.000 ₫); Diễn giải rõ ràng.

- **TC_PAY_02: KOL tạo lệnh rút tiền & Khấu trừ thuế TNCN (FR-24)**

  Lệnh rút tạo thành công ở PENDING_APPROVAL; Thực nhận 4.5tr (sau thuế 10% 500k).
  Pessimistic Lock: Khóa số dư khả dụng ngay lập tức chống rút trùng.

- **TC_PAY_03: System Admin độc quyền duyệt Payout Napas (FR-24)**

  Gọi API Napas 24/7 Instant Transfer; Tiền về tài khoản ngân hàng tức thì.
  Lệnh chuyển COMPLETED; Xóa số dư phong tỏa vĩnh viễn khỏi ví.

- **TC_PAY_04: Cơ chế Rollback an toàn khi API Ngân hàng lỗi (FR-24)**

  TUYỆT ĐỐI KHÔNG NUỐT LỖI: Ghi log chi tiết mã lỗi từ phía ngân hàng.
  Database Rollback: Mở khóa và hoàn trả 100% số dư phong tỏa về ví khả dụng.

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM: 4/4 TEST SCENARIOS ĐẠT CHUẨN (100% PASS)

XỬ LÝ THẤT BẠI & NGOẠI LỆ (FAIL-SAFE)

Cơ chế phòng vệ, mã lỗi HTTP và phản hồi an toàn cho người dùng

- **TC_PAY_01: Đơn bị hoàn tiền hoặc KOL chưa đạt mốc tối thiểu**

  Đơn đổi trả: Tự động trừ khỏi doanh số ròng trước khi áp dụng công thức.
  Chưa đạt mốc: Ghi nhận 0đ thưởng tháng, giữ nguyên hoa hồng đơn.

- **TC_PAY_02: Số dư không đủ hoặc Rút dưới hạn mức tối thiểu**

  Không đủ số dư: Form chặn submit, báo lỗi 'Số dư khả dụng không đủ'.
  Rút dưới hạn mức (<100.000 ₫): Báo lỗi 'Số tiền rút tối thiểu 100.000 ₫'.

- **TC_PAY_03: User không phải System Admin hoặc STK sai lệch**

  Không phải Super Admin: RBAC Guard chặn ngay lập tức với HTTP 403 Forbidden.
  Admin từ chối lệnh: Bắt buộc nhập lý do, hoàn trả số dư về ví khả dụng.

- **TC_PAY_04: Lỗi Timeout mạng ngân hàng chưa rõ kết quả**

  Lệnh đưa vào trạng thái PROCESSING_VERIFY; Cronjob đối soát 5 phút/lần.
  Chỉ hoàn tiền sau khi đối soát đối ứng với Napas, bảo toàn ngân quỹ sàn.

CƠ CHẾ PHÒNG VỆ: BẢO MẬT ĐA TẦNG & TUYỆT ĐỐI KHÔNG NUỐT LỖI

Tài liệu chi tiết 20 Test Cases UAT: docs/review 2/SCANMS_Demo_Test_Cases_Review2.xlsx

FPT Education

FPT UNIVERSITY

THANK YOU FOR LISTENING

Q & A

Sales Collaborator & Affiliate Network Management System (SCANMS)